

CORIANDER CULTIVATION GUIDE

CROP ID: CROP_042 — CORIANDRUM SATIVUM L. — AGRICOMPASS DECISION SUPPORT SYSTEM

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Crop Name: Coriander / ಕೊತ್ತಂಬರಿ / ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (Kothambari / Kothambari Soppu)

Scientific Name: *Coriandrum sativum* L.

Family: Apiaceae (Umbelliferae).

Crop Type: Short-duration, annual herb grown either for green leaves (leaf coriander) or dried seeds (seed/spice coriander).

Major Uses: Fresh leaves for garnish and chutneys; dried seeds whole or ground as a spice, and for essential oil extraction.

Suitable Climatic Conditions: Grows best in cool and dry climates. High temperatures (>30°C) during vegetative stages cause early bolting (flowering), reducing leaf yield and quality. Seed coriander requires cool weather for growth and warm, dry weather for seed maturation.

Temperature Requirements: Optimum growth temperature range is 15°C to 25°C.

Important Coriander-Growing States: Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh, and Karnataka.

Important districts of Karnataka: Chitradurga, Ballari, Koppal, and Belagavi.

Crop Duration:

- Leaf Coriander:** 35–45 days to harvest.
- Seed Coriander:** 90–110 days to harvest.

Major Growth Stages:

- Seed Germination:** 10 to 14 days (reduced to 8–10 days with pre-soaking).
- Seedling Establishment:** 15–25 days after sowing (DAS).
- Vegetative Growth:** 26–45 DAS (Optimal for leaf harvest).
- Branching & Stem Elongation:** 46–60 DAS (for seed crop).
- Flowering Stage:** 61–75 DAS (critical stage for seed crop).
- Seed Formation:** 76–90 DAS (critical stage for seed crop).
- Maturity & Harvest:** 91–110 DAS (for seed crop).

Nutritional Importance: Rich in Vitamins (A, C, and K), essential minerals, and dietary fibers.

Why Grow Coriander: High-value, short-duration crop (leaves harvested in 35–45 days) that fits easily into crop rotations. Offers dual-income potential (leaf sales for quick cash flow and seed sales for long-term storage and marketing). Moderately tolerant to dry conditions once established, but requires regular moisture for optimal leaf and seed yield with low input costs.

Best-Case Profit: Net profit of ₹ 25,000 to ₹ 35,000 per acre for leafy coriander (under high density, multi-cut, year-round production) or ₹ 18,000 to ₹ 22,000 per acre for seed crops (under ideal Rabi management with premium seed size and colour grading, trading at >₹ 8,000/quintal).

Worst-Case Profit: Net loss of ₹ 5,000 to ₹ 8,000 per acre due to severe seedling wilt/damping-off, unseasonal rains during harvesting (causing seed blackening), early bolting due to high temperatures, or market price crashes (<₹ 3,000/quintal for seed or unsold leaf bundles).

Suitable for Beginners? Yes, particularly for leafy coriander as it is extremely quick and easy to cultivate with basic watering and weed management. Seed coriander requires moderate experience, particularly in water management during flowering and seed-drying techniques.

SECTION 2 — SOIL AND LAND PREPARATION

Soil Requirements

Well-drained loamy, sandy loam, or clay loam soils rich in organic matter are ideal. The crop is sensitive to waterlogging and soil compaction, which cause root rot. The ideal soil pH range is 6.0 to 7.0. Acidic soils below 5.5 limit nutrient uptake and require lime application based on soil test results.

Land Preparation Steps

- Plough once (15–20 cm depth) using a disc or mouldboard plough.
- Perform 2 harrowings to pulverize the soil. Coriander requires a fine tilth for optimal seed-to-soil contact.
- Level the field to ensure uniform drainage and prevent water accumulation.
- Prepare flat beds (3m × 2m) for leaf coriander. For seed coriander, prepare flat beds or ridges and furrows spaced 30 cm apart.
- Incorporate 3 tonnes/acre of well-decomposed farmyard manure (FYM) during final land preparation.

Cost Estimate for Land Preparation: Approximately ₹ 3,000 per acre (tractor operations and bed preparation only).

Soil Testing & Soil Corrections

Soil Testing: Collect soil samples from a depth of 15 cm in a zig-zag pattern across the field prior to sowing. Send the composite sample to a local Krishi Vigyan Kendra (KVK) or soil-testing lab to analyze pH, electrical conductivity (EC), organic carbon, and available macronutrients (N, P, K) and micronutrients.

Home pH Testing: Use a portable digital pH probe or a colorimetric soil pH kit (mixing soil and distilled water in a 1:2 ratio) for a quick preliminary assessment of acidity or alkalinity.

Nutrient Corrections based on Soil Test:

- **Nitrogen (N) Correction:** If soil test indicates low available nitrogen, increase organic manure application and adjust top-dressed nitrogen. Avoid excessive nitrogen to prevent plant lodging and susceptibility to pests.
- **Phosphorus (P) Correction:** Incorporate Single Super Phosphate (SSP) or Di-Ammonium Phosphate (DAP) basally. For low-phosphorus soils, integrate Phosphorus Solubilizing Bacteria (PSB) with organic manure.
- **Potassium (K) Correction:** Apply Muriate of Potash (MOP) basally to enhance seed filling, drought resistance, and oil content.
- **Micronutrient Correction:** Do not apply blanket micronutrient doses unless supported by soil testing. If zinc or iron deficiencies are verified, apply targeted micronutrient foliar sprays (e.g., 0.5% zinc sulfate or 0.1% Solubor at flowering) as per local UAS recommendations.
- **Acidic Soil Correction (pH < 5.5):** Apply agricultural lime (calcium carbonate) or dolomite based on the soil buffer index, incorporating it thoroughly 2–3 weeks before sowing during primary tillage.
- **Alkaline/Sodic Soil Correction (pH > 8.0):** Apply gypsum based on soil gypsum requirements, followed by light leaching, or incorporate green manures (e.g., Sesbania/dhaincha) and high organic manure rates to lower pH.

SECTION 3 — SEED AND SOWING

Selected Seed Varieties Suited to Karnataka/India

VARIETY NAME	TYPE	DURATION	IMPORTANT CHARACTERISTICS	SPECIAL FEATURES	REPORTED YIELD	SUITABLE SEASON	SOURCE
Sadhana (CS-4)	Dual purpose	100–105 days	Bushy, medium-duration variety suitable for both leaf and seed production.	Suitable for moisture-retentive black soils; follow local agricultural recommendations for pest management.	~1.0–1.1 tonnes/ha seed	Rabi / suitable local season	ANGRAU (Lam, Guntur)
CO-3	Dual Purpose	90 days	Dual-purpose variety; small seeds, highly aromatic.	Less susceptible to wilt and grain mould.	~650–700 kg/ha (Seed)	Rabi	TNAU
Sindhu	Seed Purpose	95–105 days	Medium-duration seed-purpose variety with medium-sized grains.	—	~1.0–1.3 tonnes/ha (Seed)	Rabi (irrigated)	YSRHU / UAS Dharwad
Arka Isha	Leaf purpose	First harvest around 40 DAS; multi-cut, up to 3 cuttings	Bushy plants with broad leaves, short leaf lobes, good aroma and keeping quality.	Late flowering.	~12 t/ha under multi-cut management	Kharif & Rabi	ICAR-IIHR

Seed Cost: Approximately ₹ 150 to ₹ 250 per kg for certified university/government seeds; proprietary leafy hybrids range from ₹ 300 to ₹ 400 per kg.

Market Demand: High and steady demand for leafy coriander in urban vegetable markets year-round. Seed coriander has stable industrial demand from spice grinding companies, oleoresin extractors, and exporters, with quality premiums paid for uniform bold seeds and light golden-yellow color.

Seed Processing and Pre-Treatment

Seed Splitting: Coriander seed must be gently rubbed to split the fruit (schizocarp) into two halves (mericarps) before sowing. Sowing whole fruits causes uneven and delayed germination.

Pre-Soaking: Soaking split seeds in water for 12 to 24 hours reduces germination time to 8–10 days (normally 10–14 days).

Comprehensive Seed-Treatment Options

Seed Treatment Method:

- **Biological Treatment (Recommended):** Treat split seeds with *Trichoderma viride* or *Trichoderma harzianum* at the currently recommended label rate. *Azospirillum* and Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB) may be applied as compatible biological treatments where recommended. Mix with cold starch water (rice kanji) or jaggery solution as a binder to coat the seeds uniformly, then shade-dry for 30 minutes before sowing. This biological inoculation protects against wilt and damping-off, and improves nutrient uptake. (⚠ Note: Coriander is not a legume; do not treat seeds with Rhizobium.)
- **Chemical Treatment (Alternative):** If biological treatments are not used, treat seeds with a currently registered coriander seed-treatment fungicide (such as Carbendazim or Thiram) at the recommended label rate to prevent seed-borne pathogens. Let it dry in the shade before sowing. (⚠ Do not combine chemical and biological treatments unless compatibility is explicitly confirmed.)

Sowing Spacing, Seed Rate & Sowing Method

Sowing Depth: Sow split seeds at a depth of 2.0 to 3.0 cm.

Sowing Season: Leaf crops can be sown year-round (except March–April). Seed crops are sown in late Kharif (July–August) or Rabi (October–November).

Crop Configuration & Spacing:

- **Leaf Coriander:** Seed rate depends on the variety and production system. Follow the specific UAS/IIHR recommendation for the selected variety and production purpose. Line sowing is spaced at 15–20 cm × 5 cm.
- **Seed Coriander:** Seed rate of 4–5 kg/acre (10–12 kg/ha) for irrigated crop. Line sowing spaced at 30 cm × 10 cm.

Emergence & Thinning: Perform gap-filling using pre-soaked seeds within 15 days of sowing. Thin out overcrowded seedlings at 20 DAS to maintain target spacing.

SECTION 4 — WATER AND IRRIGATION

Water Requirement: Coriander is shallow-rooted and requires light but frequent irrigation. Avoid waterlogging which causes root rot, and drought stress which triggers early bolting in leaf crops.

Irrigation Method: Sprinkler irrigation is suited for leaf coriander. Furrow or drip irrigation is preferred for seed coriander to keep foliage dry and reduce disease risk.

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Crusty	Soil surface dry; plants show slight wilting.	Irrigate immediately. Keep soil crust soft during germination.
Moist / Damp	Soil forms a cohesive ball when squeezed.	Do not irrigate. Excess water causes root rot.
Waterlogged	Water pooling on the surface.	Drain the field immediately. Clear drainage furrows.

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

Irrigation Schedule Wording: Immediately after sowing plus light irrigations on the 4th, 8th and 12th days, depending on soil moisture and weather.

- **Germination Stage (Day 1–14):** Immediately after sowing plus light irrigations on the 4th, 8th and 12th days, depending on soil moisture and weather.
- **Seedling Stage (Day 15–25):** Irrigate every 8 to 10 days based on soil moisture.
- **Vegetative Stage (Day 26–45):** Irrigate every 6 to 8 days. Avoid water stress to prevent premature bolting.
- **Flowering Stage (Day 61–75 - CRITICAL for seed crop):** Irrigate gently every 7 to 8 days. Avoid overhead sprinklers to prevent washing away pollen.
- **Seed Formation Stage (Day 76–90 - CRITICAL for seed crop):** Maintain adequate moisture during seed filling.
- **Maturity Stage (Day 91 onwards):** Suspend irrigation 10 to 15 days before harvest to allow uniform drying.

SECTION 5 — FERTILIZER AND NUTRIENT MANAGEMENT

FYM: Apply 3 tonnes of well-decomposed FYM per acre during final land preparation.

Fertilizer doses must be finalized based on soil-test results and the latest recommendations of the local agricultural university (UAS/UHS) or KVK.

Verified Karnataka Fertilizer Schedule (UAS Bengaluru / UHS Bagalkot PoP)

Apply fertilizer according to soil-test results and the latest UAS/UHS/KVK package of practices for the specific production purpose (leaf or seed). Below is the verified schedule for Karnataka:

PRODUCTION SYSTEM	NITROGEN (N)	PHOSPHORUS (P ₂ O ₅)	POTASSIUM (K ₂ O)	APPLICATION METHOD & SPLIT SCHEDULE
Irrigated Crop (Seed / Leaf)	20 kg/acre (~50 kg/ha)	16 kg/acre (~40 kg/ha)	8 kg/acre (~20 kg/ha)	Apply 10 kg N, 16 kg P ₂ O ₅ , and 8 kg K ₂ O basally during sowing. Top-dress remaining 10 kg N/acre at 30 DAS after hand weeding (maintain soil moisture before top dressing).
Rainfed Crop (Seed)	10 kg/acre (~25 kg/ha)	8 kg/acre (~20 kg/ha)	4 kg/acre (~10 kg/ha)	Apply 100% of N, P, and K basally at the time of sowing. No top dressing is recommended.

Note: The table lists actual nutrient quantities, not commercial fertilizer weights. For example, to apply 10 kg N, 16 kg P₂O₅, and 8 kg K₂O basally, a farmer can use approximately 35 kg of DAP (supplying 6.3 kg N and 16 kg P₂O₅), 8 kg of Urea (supplying 3.7 kg N), and 13.5 kg of MOP (supplying 8 kg K₂O) per acre.

Micronutrient Management

- **Nitrogen Note:** Avoid excessive nitrogen in seed coriander, as it promotes plant lodging and susceptibility to powdery mildew and aphids.
- **Boron:** If soil test indicates deficiency, spray Solubor @ 0.1% (1 g/L) at flowering to improve seed set. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Competition Period: The first 20 to 30 days after sowing. Because coriander germinates slowly (10–14 days), weeds emerge first and can smother the young crop.

Weed Management Methods (General Guidelines)

WEED MANAGEMENT METHOD	TIMING	OBJECTIVE	PRECAUTIONS	SOURCE
First Hand Weeding & Thinning	15–20 DAS	Removes early weeds and maintains spacing (5 cm for leaf, 10 cm for seed).	Use light weeding tools. Avoid root damage to young seedlings.	UAS/UHS/KVK Package of Practices
Second Hand Weeding	30–35 DAS	Keeps the seed crop weed-free during branching.	Complete before flowering to prevent flower drop.	UAS/UHS/KVK Package of Practices
Chemical Pre-emergence Herbicide	Within 24–48 hours of sowing (before emergence)	Controls annual grasses and broadleaf weeds.	Use only a currently registered herbicide recommended for coriander and follow the product label and local agricultural advisory. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)	CIBRC Registered List

SECTION 7 — PEST AND DISEASE MANAGEMENT

Integrated Pest Management Focus: This guide emphasizes Integrated Pest Management (IPM) and cultural/biological controls. It does not provide a complete chemical pesticide schedule. For chemical control, farmers must use only products currently registered and specifically recommended for coriander by the Central Insecticides Board & Registration Committee (CIBRC). Strictly follow the product label for dosage, application method, and pre-harvest interval (PHI) in consultation with the local agricultural university (UAS/UHS) or KVK.

Recommended Monitoring: Install yellow sticky traps (15 traps/acre) to monitor aphid populations. Scout fields weekly. Monitor for early seedling wilting, leaf spots, and powdery mildew patches.

Major Insect Pests

1. Coriander Aphid (*Hyadaphis coriandri*)

Symptoms: Sucking insects cluster on leaves and flower umbels, causing leaves to curl and yellow. Infestation during flowering leads to dry umbels and shriveled seeds. Secretes honeydew, which can lead to sooty mold.

Control: Install yellow sticky traps (15 traps/acre). Spray neem oil @ 3 ml/L or NSKE 5% at early infestation. If infestation is severe, use only an insecticide currently registered and specifically recommended for coriander, strictly according to the current product label and local agricultural advisory. Follow the product-specific pre-harvest interval (PHI) stated on the current label. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

2. Leaf Eating Caterpillar (*Spodoptera litura*)

Symptoms: Larvae feed on tender leaves, defoliating plants and leaving irregular holes.

Control: Hand-pick larvae. Spray registered biologicals like NPV or Neem formulations. If infestation is severe, use only a currently registered insecticide recommended for coriander, strictly according to the product label and local agricultural advisory. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

Major Diseases

1. Seed Rot and Damping-off (*Pythium* spp. / *Rhizoctonia solani*)

Symptoms: Pre-emergence damping-off causes seeds to rot before emerging. Post-emergence damping-off causes young seedlings to collapse at soil level due to stem girdling. Favored by wet, poorly drained soils.

Control: Prepare raised beds and ensure excellent field drainage. Treat seeds with *Trichoderma viride* or a currently registered seed-treatment fungicide recommended for coriander, strictly according to the product label and local agricultural advisory. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

2. Leaf Spot (*Alternaria poonensis*)

Symptoms: Small, dark brown, circular spots appear on leaves, which gradually enlarge. Severe infection causes yellowing and premature leaf drop.

Control: Use clean, disease-free certified seeds. Clean crop residues and rotate crops. Spray a currently registered fungicide recommended for leaf spot in coriander, strictly according to the product label and local agricultural advisory. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

3. Powdery Mildew (*Erysiphe polygoni*)

Symptoms: White powdery patches cover leaves, stems, and umbels. Flowering infection causes seed failure; post-flowering infection causes shriveled, light-weight seeds.

Control: Avoid late sowing. Avoid excessive nitrogen fertilizer. Use a currently registered fungicide recommended for powdery mildew in coriander, strictly according to the product label and local agricultural advisory. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

4. Coriander Wilt (*Fusarium oxysporum* f. sp. *coriandri*)

Symptoms: Plants wilt in patches, starting with leaf yellowing. Root/stem cross-section shows vascular browning. Favored by high soil moisture and poor drainage.

Control: Follow crop rotation with non-host crops. Treat seeds with *Trichoderma viride*. Soil drenching with a currently registered fungicide recommended for coriander wilt in affected patches can check spread. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

5. Stem Gall (*Protomyces macrosporus*)

Symptoms: Causes tumor-like swellings (galls) on stems, leaf veins, and fruits. Seeds become deformed and hollow.

Control: Use disease-free certified seeds. Use a currently registered fungicide recommended for seed treatment in coriander, strictly according to the product label and local agricultural advisory. Remove and properly dispose of infected crop residues and follow crop rotation. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

6. Grain Mould

Symptoms: Seeds turn dark brown, black, or grey during the maturity stage, especially under humid or rainy conditions. Reduces seed quality, viability, and market value.

Control: Harvest the crop at the correct maturity stage without delay. Avoid irrigation during the maturity phase. If wet weather persists, spray a currently registered fungicide recommended for grain mould in coriander, strictly according to the product label, respecting the pre-harvest interval

(PHI). (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

SECTION 8 — CROP GROWTH-STAGE MONITORING SCHEDULE

Below is an illustrative growth calendar for coriander. (Note: **Illustrative calendar only — varies by variety, season, and location. Leaf harvest occurs at 35–45 DAS; seed harvest occurs at 90–110 DAS.**)

STAGE NAME	APPROXIMATE TIMING	CROP ACTIVITY	WATER MANAGEMENT	NUTRIENT MANAGEMENT	PEST/DISEASE MONITORING
Germination	Day 1–14	Sowing of split seeds, seed emergence.	Immediately after sowing plus light irrigations on the 4th, 8th and 12th days, depending on soil moisture and weather.	Follow the production-system-specific fertilizer schedule given in Section 5. For irrigated coriander, apply 50% of N with the full recommended P_2O_5 and K_2O as the basal dose and apply the remaining 50% N at 30 DAS. For rainfed seed coriander, apply 100% of the recommended N, P_2O_5 and K_2O as the basal dose and do not apply a top dressing.	Monitor for seed rot and damping-off.
Establishment	Day 15–25	Seedling establishment, thinning and gap-filling.	Irrigate every 8 to 10 days. Avoid flooding.	Ensure adequate soil moisture for root growth.	Check for early aphid presence and seedling wilt.
Vegetative Growth	Day 26–45	Foliage growth. Leaf coriander is harvested during this phase (35–45 DAS).	Irrigate every 6 to 8 days. Avoid water stress to prevent premature bolting.	For irrigated coriander, apply the remaining 50% N at 30 DAS. For rainfed seed coriander, do not apply a top dressing.	Scout for aphids and caterpillars. Observe safety waiting periods.
Branching	Day 46–60	Stem elongation and branching (for seed crop).	Irrigate every 8 days. Maintain uniform moisture.	Maintain adequate soil moisture.	Monitor for early signs of powdery mildew and leaf spot.
Flowering	Day 61–75	Umbel initiation and flowering (seed crop).	Critical stage. Irrigate gently. Avoid water stress and pooling.	Foliar spray Boron if locally recommended. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)	Monitor umbels closely for powdery mildew and aphids.
Seed Formation	Day 76–90	Green seeds develop and fill (seed crop).	Critical stage. Maintain uniform moisture. Avoid waterlogging.	Maintain adequate moisture during seed filling.	Scout for powdery mildew and stem gall.
Maturity & Harvest	Day 91–110	Seeds turn straw-yellow/brown and dry (seed crop).	Suspend all irrigation 10 to 15 days before harvest.	—	Monitor for grain mold and storage pests.

SECTION 9 — HARVESTING

Leaf Coriander Harvesting: Harvest green leaves when plants reach 15–20 cm height, are tender, and have not initiated flower buds (35–45 DAS). Harvest by pulling the entire plant with roots or by cutting 1–2 cm above soil level (for multi-cut varieties). Harvesting after flower initiation makes leaves tough and bitter.

Seed Coriander Harvesting: Harvest when 50–60% of the umbels in the field turn straw-yellow or brownish-yellow, and seeds become firm. Do not delay harvest until the entire field is dry, as this causes seed shattering and losses.

Best Harvesting Time: Harvest fresh leaves and seed umbels during the cool morning hours to preserve essential oil content and prevent wilting.

Handling Immediately After Harvest: Wrap green leaves in small bundles and keep in shaded, ventilated crates. For seed crops, tie plants into small bundles and dry in a shaded threshing yard for 2 to 3 days for uniform drying.

SECTION 10 — POST-HARVEST MANAGEMENT

Cleaning & Trimming: For leaf coriander, remove yellow or diseased leaves, and wash roots gently to remove soil. For seed coriander, winnow the threshed seeds to remove dust and empty seeds.

Sorting & Grading: Sort fresh leaves based on freshness, colour, tenderness, and absence of yellowing or disease. Grade seeds based on size, colour, and aroma. Seed colour and quality can influence market price.

Drying (Seed Coriander): Shade-dry seeds for 2 to 3 days until moisture content is reduced to 8–9% for safe storage. Avoid direct sun-drying as it bleaches the seed color and volatilizes essential oils.

ಶೀಖರಣೆಯ ವಿವರಗಳು:

- **Leaf Coriander:** Keep in cold storage at 0°C to 4°C with 90–95% RH. Under these conditions, leaves remain fresh for 7 to 10 days.
- **Seed Coriander:** Store dried seeds in clean gunny bags lined with polythene in a cool, dry warehouse. Keep bags on wooden pallets. Maintain seed moisture below 9% to prevent mold.

SECTION 11 — MARKETING

Coriander leaves are marketed daily in local APMC mandis due to their highly perishable nature. Coriander seeds are traded in spice markets, to grinders, and to processors. Price depends on quality parameters, and prices are volatile and depend on seasonal supply and demand.

Marketing Channels and Strategies

- **Relevant APMC Markets (Examples):** Coriander leaves are majorly traded at Hubli (Amaragol) APMC and Yeshwanthpur (Bengaluru) APMC. Dried coriander seeds are heavily traded at Gadag APMC, Ballari APMC, and Chitradurga APMC. (These are illustrative examples and do not represent guaranteed sales outlets).
- **Farmer Producer Organizations (FPOs) & Direct Marketing:** Farmers are advised to market their produce collectively through local horticulture FPOs to secure better pricing, lower transport costs, and negotiate direct supplies to supermarket chains.
- **Processors & Spice Buyers:** Cleaned, high-quality seeds can be sold directly to masala powder manufacturers, exporters, and essential oil extractors on a contract basis.
- **Quality-Based Selling Parameters:**
 - **Fresh Leaf Quality:** Bright green color, lack of flower buds, clean roots, tenderness, and strong aroma.
 - **Seed Quality:** Bold seed size, light golden-yellow/straw color, high aroma, moisture content <9%, and freedom from chaff, dust, and black mould.
- **Storage Strategy:** Dried seeds can be stored in cold storage or dry, moisture-free warehouses in polythene-lined gunny bags for 3–6 months. This allows farmers to bypass harvest-season price gluts and sell when market prices improve.
- **Price Verification:** Farmers should verify current daily wholesale prices on the Agmarknet portal (agmarknet.gov.in) or Karnataka's ReMS (Rashtriya e-Market Services) portal before transporting their crop. (Do not rely on historical figures or hardcoded prices).

SECTION 12 — COST AND PROFIT ILLUSTRATIVE SCENARIO (PER ACRE)

Below is an economic analysis. (Note: **ILLUSTRATIVE SCENARIO — NOT A FORECAST**. Prices and yields are hypothetical assumptions for illustration only, and do not represent guaranteed returns).

Cost of Cultivation Table (per Acre)

OPERATION / INPUT ITEM	DESCRIPTION OF INPUTS & LABOUR REQUIREMENTS	COST (₹)
Land Preparation	Tractor ploughing, 2 harrowings, field leveling and preparation of a fine, well-drained seedbed.	₹ 3,000
Organic Manure	3 tonnes of well-decomposed FYM + spreading labour.	₹ 3,000
Seeds & Seed Treatment	5 kg certified coriander seed + seed treatment with Trichoderma or another locally recommended biological treatment.	₹ 1,000
Sowing Operations	Line sowing using seed drill/manual sowing + sowing labour.	₹ 1,200
Chemical Fertilizers	Basal and top-dressing fertilizers as recommended from soil-test results, including N, P and K sources.	₹ 1,800
Weed Control	Early manual weeding/intercultivation and, where legally registered and locally recommended, suitable herbicide application.	₹ 1,800
Plant Protection	Need-based management of aphids, powdery mildew and other locally occurring pests and diseases using currently recommended products.	₹ 1,500
Irrigation Operations	Irrigation water, pumping/electricity and field irrigation labour where supplemental irrigation is required.	₹ 1,200
Harvesting & Threshing	Manual uprooting/sickle harvesting, drying, threshing and winnowing labour.	₹ 2,500
Packaging	Gunny/HDPE bags and stitching/handling for dried coriander seed.	₹ 500
Transport to APMC	Vehicle carriage of cleaned and bagged produce to the local APMC/market.	₹ 1,000
TOTAL COST	Total estimated cultivation and post-harvest operational expenses per acre.	₹ 18,500

Financial Projections & ROI Calculations (Based on Illustrative Market Price of ₹ 7,000 per quintal)

- **Expected Grain Yield:** Approximately 5 quintals per acre (500 kg) under average recommended management.
- **Illustrative Market Price:** ₹ 7,000 per quintal (₹ 70/kg), used only as an illustrative seasonal price.
- **Gross Income:** 5 quintals × ₹ 7,000 per quintal = ₹ 35,000
- **Net Profit:** ₹ 35,000 – ₹ 18,500 = **₹ 16,500 per acre**
- **Return on Investment (ROI):** $(₹ 16,500 \div ₹ 18,500) \times 100 = 89.19\%$
- **Break-Even Yield:** $₹ 18,500 \div ₹ 7,000 \text{ per quintal} = 2.64 \text{ quintals per acre}$ (approximately 264 kg per acre)

Important: These figures are illustrative estimates, not guaranteed returns. Actual cultivation cost, yield and profit vary with variety, weather, irrigation, input prices, labour charges, grain quality, storage duration and prevailing market demand and prices.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Sowing Whole Seeds:** Sowing coriander seeds without splitting them into two halves, which results in poor and uneven germination.
2. **Sowing Too Deep:** Placing seeds deeper than 3 cm, preventing the small seeds from emerging.
3. **Incorrect Seed Rate:** Using too little seed for leaf crops or too much seed for seed crops.
4. **Poor Field Drainage:** Sowing in low-lying areas where water pools, which triggers root rot.

5. **Neglecting Early Weeding:** Allowing weeds to overpower coriander during its slow 15-day germination phase.
6. **Excessive Nitrogen Fertilizer:** Applying heavy doses of Urea, which causes the plants to lodge and increases powdery mildew risk.
7. **Delayed Thinning:** Failing to thin seed-crop seedlings, resulting in weak plants and lower seed yield.
8. **Water Stress in Leaf Crop:** Neglecting irrigation, which triggers premature bolting (flowering).
9. **Delayed Seed Harvest:** Harvesting seeds too late, which causes seed shattering in the field.
10. **Improper Seed Drying:** Storing seeds with moisture levels above 9%, causing mold and blackening.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)

Q1: What soil type is best for coriander cultivation?

A: Well-drained loamy, sandy loam, or clay loam soils rich in organic matter. Avoid waterlogged soils.

Q2: What is the ideal soil pH for coriander?

A: The ideal soil pH is between 6.0 and 7.0. Correct acidic soils using lime based on soil test results.

Q3: When is the best season to sow coriander in Karnataka?

A: Irrigated leaf crops can be sown year-round (except March-April). Seed coriander is generally sown during late Kharif (July–August) or Rabi (October–November), depending on local conditions.

Q4: What is the recommended seed rate for leaf and seed coriander?

A: Leaf coriander: Seed rate depends on the variety and production system. Follow the specific UAS/IIHR recommendation for the selected variety and production purpose. Seed coriander requires 4–5 kg/acre.

Q5: Why is seed splitting necessary before sowing?

A: Splitting the coriander fruit into two halves is essential for normal, rapid germination.

Q6: How long does coriander seed take to germinate?

A: It takes 10 to 14 days under normal conditions, or 8–10 days if pre-soaked in water for 12–24 hours.

Q7: What are the critical irrigation stages for seed coriander?

A: The germination phase, flowering (61–75 DAS), and seed formation (76–90 DAS) are critical.

Q8: How much nitrogen fertilizer should be applied?

A: Apply fertilizer according to soil-test results. In Karnataka, the general recommendation for irrigated crops is 20 kg/acre of Nitrogen (with 10 kg applied basally and 10 kg top-dressed). Avoid excessive nitrogen in seed coriander as it causes plant lodging and increases pest susceptibility.

Q9: How can I control aphids on my coriander crop?

A: Install yellow sticky traps and use neem-based management at early infestation. If infestation becomes severe, use only an insecticide currently registered and specifically recommended for coriander, strictly according to the current product label and local agricultural advisory. Follow the stated PHI. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

Q10: What causes white powdery growth on coriander leaves and how is it managed?

A: This is Powdery Mildew. Use a currently registered fungicide recommended for coriander, strictly according to the product label and local agricultural advisory. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

Q11: When should I harvest leaf coriander?

A: Harvest at 35–45 DAS when plants are 15–20 cm tall and tender, before flower buds start initiating.

Q12: How do I know when seed coriander is ready for harvest?

A: Harvest when 50–60% of the umbels turn straw-yellow or brownish-yellow and the seeds feel firm.

Q13: What is the expected yield of coriander per acre?

A: Leaf yields are 3.0 to 4.0 Tonnes/acre. Seed yields are 400 to 600 kg/acre under optimal conditions.

Q14: How should harvested coriander seeds be dried and stored?

A: Shade-dry seeds to reduce moisture below 9%. Store in clean, plastic-lined gunny bags in a dry warehouse.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES AND SUPPORT

Farmers can access several central and state government support programmes for coriander cultivation in Karnataka:

- **MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture):** Eligible horticulture and post-harvest infrastructure components may receive assistance according to current MIDH guidelines and applicable eligibility conditions.
- **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):** Subsidies are available for drip and sprinkler systems to improve water-use efficiency in coriander crops.
- **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):** Provides direct income support of ₹ 6,000 per year in three equal installments to eligible land-holding farmers, with additional top-ups under state-level schemes.
- **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):** Supports farm mechanization, seed production, and quality spice processing infrastructure.
- **Karnataka Department of Agriculture & Horticulture:** Offers subsidized seeds, farming implements, and crop development programmes. Contact the local Raitha Samparka Kendra (RSK) or horticulture office for details.
- **KVK (Krishi Vigyan Kendra) Support:** KVKs provide technical training, diagnostic services, soil testing, and seasonal advisories to farmers.
- **PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana):** Coriander is covered under weather-based crop insurance in notified districts of Karnataka.

Eligibility and subsidy details vary. Farmers must verify details with the Karnataka Department of Horticulture or local KVK before applying.

SECTION 16 — REFERENCES

1. ICAR-National Research Centre on Seed Spices (NRCSS), Ajmer. Spice Production Technology: Coriander Agronomy and Integrated Pest Management.
2. University of Horticultural Sciences (UHS), Bagalkot. Package of Practices for Spice Crops for Karnataka.

3. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Package of Practices for Vegetable and Spice Crops.
4. Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage (DPPQS), Government of India. Integrated Pest Management Package for Coriander.
5. National Horticulture Board (NHB), Ministry of Agriculture, Government of India. Guidelines for Spices and Aromatic Crops.

ಕೊತಂಬರಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಬೆಳೆ ಐಡಿ: CROP_042 — CORIANDRUM SATIVUM L. — ಅಗ್ರಿಕಂಪಾಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು: ಕೊತಂಬರಿ / ಕೊತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು / Coriander / Kothambari

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Coriandrum sativum L.

ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬ: ಏಪಿಯೇಸೀ (Apiaceae / ಅಂಬೆಲ್ಲಿಫೆರೆ ಕುಟುಂಬ).

ಬೆಳೆಯ ವಿಧ: ಅಲ್ಯುವಧಿಯ, ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿಗಾಗಿ (ಎಲೆ ಕೊತಂಬರಿ) ಅಥವಾ ಒಣ ಬೀಜಗಳಿಗಾಗಿ (ಬೀಜ/ಮಸಾಲೆ ಕೊತಂಬರಿ) ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆಗಳು: ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚಟ್ನಿ, ಸಲಾಡ್ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರಭೂತ ತೈಲ ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನವು 30°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಗಿಡಗಳು ಬೇಗನೆ ಹೂಬಿಡುತ್ತವೆ (bolting), ಇದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೀಜ ಕೊತಂಬರಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಂಪು ಹವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಬಲಿಯಲು ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ ಬೇಕು.

ತಾಪಮಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು: ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 15°C ನಿಂದ 25°C ತಾಪಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಕೊತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯಗಳು: ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ:

- ಎಲೆ ಕೊತಂಬರಿ: ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ 35-45 ದಿನಗಳು.
- ಬೀಜ ಕೊತಂಬರಿ: ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ 90-110 ದಿನಗಳು.

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳು:

- ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ: ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ 10 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳು (ನೆನೆಸಿದ ಬೀಜಕ್ಕೆ 8-10 ದಿನಗಳು).
- ಸಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂತ: ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ 15-25 ದಿನಗಳು (DAS).
- ಸಸ್ಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ: 26-45 DAS (ಎಲೆ ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ).
- ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: 46-60 DAS (ಬೀಜದ ಬೆಳೆ).
- ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ: 61-75 DAS (ಬೀಜದ ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ).
- ಬೀಜ ತುಂಬುವಿಕೆ: 76-90 DAS (ಬೀಜದ ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ).
- ಬೀಜ ಪಕ್ವವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು: 91-110 DAS (ಬೀಜದ ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ).

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಜವಳು ನಿಂತರ ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Damping-off) ಅಥವಾ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ pH 6.0 ರಿಂದ 7.0 ಇರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ pH 5.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪರಿಶ್ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಂತಗಳು

- ನೇಗಲಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಅಳವಾಗಿ (15-20 ಸಂ.ಮೀ) ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.
- ಹಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಹದ ಮಾಡಲು ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾರೋ ಅಥವಾ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಬಳಸಿ 2 ಬಾರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.
- ಮರದ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಲೆ ಕೊತಂಬರಿಗಾಗಿ 3m x 2m ಮಡಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಬೀಜ ಕೊತಂಬರಿಗಾಗಿ ಮಡಿ ಅಥವಾ 30 ಸಂ.ಮೀ ಅಂತರದ ಸಾಲು ಬೋದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (FYM) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 3,000 (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣು ಪರಿಶ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಮಣ್ಣು ಪರಿಶ್ಕೆ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜಮೀನಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 15 ಸಂ.ಮೀ ಆಳದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (ಕೆವಿಕೆ) ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಪರಿಶ್ಕಾ ಪುರ್ಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ pH, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ (EC), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರಿಶ್ಕೆ: ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜು ಪಡೆಯಲು ಪೋರ್ಟ್‌ಲರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ pH ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಕಲರ್‌ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ pH ಕಿಟ್ (ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರನ್ನು 1:2 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ) ಬಳಸಬಹುದು.

ಮಣ್ಣು ಪರಿಶ್ಕೆ ಆಧಾರಿತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ:

- ಸಾರಜನಕ (N) ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಸಾರಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ರಂಜಕ (P) ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಅಥವಾ ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಗೊಬ್ಬರಾಗಿ ನೀಡಿ. ರಂಜಕದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು (PSB) ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿ.
- ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K) ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಬೀಜ ತುಂಬುವಿಕೆ, ಬರ ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ತೈಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (MOP) ಅನ್ನು ಮೂಲಗೊಬ್ಬರಾಗಿ ನೀಡಿ.
- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮಣ್ಣು ಪರಿಶ್ಕೆಯ ವರದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಡಿ. ಸತು (Zinc) ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ 0.5% ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ 0.1% ಸೋಲಂಬೋರ್ ಸಿಂಪಡಣೆ).

- ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ (pH < 5.5): ಮಣ್ಣಿನ ಬಫರ್ ಸೂಚಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ (ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್) ಅಥವಾ ಡಾಲಮೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ 2-3 ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
- ಕ್ಯಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮಣ್ಣಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ (pH > 8.0): ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೃಷಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಹಸಿರೇ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಡಯಾಂಚಾ) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಡಚಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ pH ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ/ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆ ಕೊತಂಬರಿ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ ಹೆಸರು	ವಿಧ	ಅವಧಿ	ಕಾಯಿಯ/ಎಲೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು	ಇಳುವರಿ	ಸೂಕ್ತ ಹಂಗಾಮು	ಮೂಲ
Sadhana (CS-4)	ದ್ವಿಪಯೋಗಿ (ಎಲೆ ಮತ್ತು ಬೀಜ)	100-105 ದಿನಗಳು	ಎಲೆ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೂರೈಕೆ ತರಹದ, ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ತಳಿ.	ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತ; ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.	~1.0-1.1 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಬೀಜ)	ರಬಿ / ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಂಗಾಮು	ANGRAU (ಲಮ್, ಗುಂಟೂರು)
CO-3	ದ್ವಿಪಯೋಗಿ (ಎಲೆ ಮತ್ತು ಬೀಜ)	90 ದಿನಗಳು	ದ್ವಿಪಯೋಗಿ ತಳಿ; ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳು.	ಬಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಬೂಷ್ಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.	~650-700 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಬೀಜ)	ರಬಿ	TNAU
Sindhu	ಬೀಜದ ಉದ್ದೇಶ	95-105 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಬೀಜದ ಉದ್ದೇಶದ ತಳಿ.	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	~1.0-1.3 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಬೀಜ)	ರಬಿ (ನೀರಾವರಿ)	YSRHU / UAS ಧಾರವಾಡ
Arka Isha	ಎಲೆಯ ಉದ್ದೇಶ	ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು 40 DAS; ಬಹು-ಕೊಯ್ಲು (3 ರವರೆಗೆ)	ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ದಳಗಳು, ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ಪೂರೈಕೆ ಸಸ್ಯಗಳು.	ಬಹು-ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ವಹಣೆಯಡಿ ಸೂಕ್ತ.	~12 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಎಲೆ)	ಖಾರಿಫ್ ಮತ್ತು ರಬಿ	ICAR-IIHR

ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಉಪಚಾರ

ಬೀಜ ಒಡೆಯುವುದು: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕೊತಂಬರಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮವಾಗಿ ಆಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕಾಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೀಜ ನೆನಸುವುದು: ಒಡೆದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ 12 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನಸಿಡುವುದರಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಅವಧಿ 8-10 ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೀಜೋಪಚಾರ ವಿಧಾನಗಳು:

- ಜೈವಿಕ ಉಪಚಾರ (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ): ಒಡೆದ ಬೀಜಗಳನ್ನು *Trichoderma viride* ಅಥವಾ *Trichoderma harzianum* ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಲೇಬಲ್ ದರದಂತೆ ಉಪಚರಿಸಿ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, *Azospirillum* ಮತ್ತು ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು (PSB) ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಜೈವಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಲೇಪಿಸಲು ತಣ್ಣನೆಯ ಗಂಜಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ತಿಳಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬೈಂಡರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ, ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಈ ಜೈವಿಕ ಲೇಪನವು ಬಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. (ಓ ಗಮನಿಸಿ: ಕೊತಂಬರಿ ದ್ವಿವಳಿ ಧಾನ್ಯವಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈಜೋಬಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಉಪಚರಿಸಬೇಡಿ.)
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಪಚಾರ (ಪರ್ಯಾಯ): ಜೈವಿಕ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬೀಜದಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೊತಂಬರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು (ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ ಅಥವಾ ಥೈರಾಮ್ ನಂತಹ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಲೇಬಲ್ ದರದಂತೆ ಬಳಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. (ಓ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಹೊರತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.)

ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ, ಅಂತರ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ

ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ: ಒಡೆದ ಬೀಜಗಳನ್ನು 2.0 ರಿಂದ 3.0 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಹಂಗಾಮು: ಎಲೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬಿತ್ತಬಹುದು (ಅತಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಕೊತಂಬರಿಯನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಖಾರಿಫ್ (ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್) ಅಥವಾ ರಬಿ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್) ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಂತರ:

- ಎಲೆ ಕೊತಂಬರಿ: ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣವು ತಳಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಳಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ UAS/IIHR ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15 ಸೆಂ.ಮೀ × 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.
- ಬೀಜ ಕೊತಂಬರಿ: ಎಕರೆಗೆ 4-5 ಕೆಜಿ ಬೀಜ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 30 ಸೆಂ.ಮೀ × 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ, ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.

ಮೊಳಕೆ ಮತ್ತು ವಿರಳೀಕರಣ: ಬಿತ್ತಿದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಬಿತ್ತಿದ 20 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ವಿರಳ ಗೊಳಿಸಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಕೊತಂಬರಿ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹಗುರ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಎಲೆಯ ಬೆಳೆ ಬೇಗನೆ ಹೂಬಿಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜವಳಾದರೆ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ.

ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ: ಎಲೆ ಕೊತಂಬರಿಗೆ ತುಂತುರು (ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್) ನೀರಾವರಿ ಸೂಕ್ತ. ಬೀಜ ಕೊತಂಬರಿಗೆ ಬೋದು ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸೂಕ್ತ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ
ಒಣ/ಬಿರುಕು	ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ದರ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಮೊಳಕೆ ಬರುವಾಗ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ.

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ
ಸಮರ್ಪಕ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿದಾಗ ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ.	ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಬೇರು ಕೊಳೆ ತರುತ್ತದೆ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು	ಮಡಿಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ಬೇಗ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ಬಸಿಗಾಲುಬೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಹಂತ ಹಂತವಾದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 4ನೇ, 8ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ.

- ಮೊಳಕೆ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 1-14 ದಿನಗಳು): ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 4ನೇ, 8ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ.
- ಸಸಿ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 15-25 ದಿನಗಳು): ಪ್ರತಿ 8 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಕೊಡಿ.
- ಸಸ್ಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 26-45 ದಿನಗಳು): ಎಲೆ ಕೊತಂಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿ 6 ರಿಂದ 8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಕೊಡಿ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗ ಹೂಬಿಡುತ್ತದೆ.
- ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 61-75 ದಿನಗಳು - ಬೀಜದ ಬೆಳೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ): ಪ್ರತಿ 7-8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ನೀಡಿ. ಹೂಬಿಡುವಾಗ ಅತಿ ಒತ್ತಡದ ತುಂತುರು ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ಬೀಜ ತುಂಬುವ ಹಂತ (ಬಿತ್ತಿದ 76-90 ದಿನಗಳು - ಬೀಜದ ಬೆಳೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ): ಬೀಜಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಪ್ಪಗಾಗಲು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ.
- ಬಲಿಯುವಿಕೆ ಹಂತ (91 ನೇ ದಿನದಿಂದ): ಕಟಾವಿಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳು ಇರುವಾಗ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ (ಸಾವಯವ): ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (FYM) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಶ್ಕೇಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಎಕರೆಗೆ)

ಬೆಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ	ಸಾರಜನಕ (N)	ರಂಜಕ (P ₂ O ₅)	ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K ₂ O)	ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಕೊತಂಬರಿ	20 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ	16 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ	8 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ	ಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ, ಸಂಪೂರ್ಣ 16 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು 8 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿ. ಉಳಿದ 10 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P₂O₅) ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K₂O) ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕವನ್ನು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ 10 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ, 16 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು 8 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ನೀಡಲು ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 35 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ, 8 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು 13.5 ಕೆಜಿ ಎಂಬಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಸಾರಜನಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಬೀಜ ಕೊತಂಬರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಡಿ. ಇದು ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬೋರಾನ್: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲುಬೋರ್ @ 0.1% (1 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರದ ಮೊದಲ 20 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳು. ಕೊತಂಬರಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದು ತಡವಾಗುವುದರಿಂದ ಕಳೆಗಳು ಮೊದಲೇ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ.

ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು)

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನ	ಸಮಯ	ಉದ್ದೇಶ	ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು	ಮೂಲ
ಮೊದಲ ಕೈ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಎರಳೀಕರಣ	15-20 DAS	ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಗಿಡಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ (ಸೊಪ್ಪಿಗೆ 5 ಸೆ.ಮೀ, ಬೀಜಕ್ಕೆ 10 ಸೆ.ಮೀ).	ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕಳೆ ಕೀಳುವಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಎಳೆಯ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.	UAS/UHS/KVK ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು
ಎರಡನೇ ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು	30-35 DAS	ಬೀಜದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.	ಹೂಬಿಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಮುಗಿಸಿ.	UAS/UHS/KVK ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು
ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆನಾಶಕ	ಬಿತ್ತಿದ 24-48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ (ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ)	ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.	ಕೊತಂಬರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲಿರುವ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.	CIBRC ನೋಂದಾಯಿತ ಪಟ್ಟಿ

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ಅಳವಡಿಸಿ. ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಬಲ್-ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕಳೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ CIBRC ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲಿರುವ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿಧಾನಗಳು: ಹೇನುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 15 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು

1. ಕೊತಂಬರಿ ಹೇನು (Coriander Aphid - Hyadaphis coriandri)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಹಿಂಡಾಗಿ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಮುದುಡುತ್ತವೆ. ಹೂಬಿಡುವಾಗ ಬಾಧೆಯಾದರೆ ಹೂವು ಒಣಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀನುತುಪ್ಪದಂತಹ ದ್ರವವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಪ್ಪು ಬೂಷ್ಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆ ಹಾಕಿ. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ @ 3 ml/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಕೊತಂಬರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು (PHI) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

2. ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕೀಟ (Leaf Eating Caterpillar - Spodoptera litura)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಜರಡಿಯಂತೆ ತೂತು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕೈಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಕೊತಂಬರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಬಳಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು

1. ಬಿಳಿ ಬೂದು ರೋಗ (Powdery Mildew - Erysiphe polygoni)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆ, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೂದಿಯಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಬಾಧಿಸಿದರೆ ಬೀಜ ಕಟ್ಟುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ; ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬಂದರೆ ಬೀಜಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರೋಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೊತಂಬರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಬಳಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

2. ಕೊತಂಬರಿ ಬಾಡುವಿಕೆ ರೋಗ (Wilt - Fusarium oxysporum f. sp. coriandri)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗಿಡಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಬೇರು ಸೀಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಳಗಿನ ನಾಳಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ಕಂಡಾಗ ಕೊತಂಬರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬೇರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

3. ಕಾಂಡದ ಗೆಡ್ಡೆ ರೋಗ (Stem Gall - Protomyces macrosporus)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಂಡ, ಎಲೆಗಳ ನರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಬೀಜಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸೋಂಕಿತ ಬೆಳೆ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬೀಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

4. ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Leaf Spot - Alternaria poonensis)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ, ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ದುಂಡಗಿನ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಸೋಂಕು ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ಉದುರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ರೋಗರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಬೆಳೆ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಕೊತಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

5. ಬೀಜ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Seed Rot & Damping-off - Pythium aphanidermatum / Rhizoctonia solani)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಣ್ಣ ಸಸಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮದರದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತವೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನೀರು ಬಸಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು Trichoderma viride ಅಥವಾ ಕೊತಂಬರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಬೀಜೋಪಚಾರದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಉಪಚರಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

6. ಬೀಜದ ಬೂಷ್ಟು ರೋಗ / ಕಪ್ಪು ಬೀಜ ರೋಗ (Grain Mould)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬೀಜ ಬಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಧ್ರ ಅಥವಾ ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಕಡು ಕಂದು, ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪಕ್ಕತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. ಬೀಜ ಬಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಹವಾಮಾನ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಕೊತಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜದ ಬೂಷ್ಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು (PHI) ಪಾಲಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಕೊತಂಬರಿ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ — ತಳಿ, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಎಲೆ ಕೊಯ್ಲು: ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ 35–45 ದಿನಗಳು; ಬೀಜ ಕೊಯ್ಲು: ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ 90–110 ದಿನಗಳು).

ಬೆಳೆಯ ಹಂತ	ಅಂದಾಜು ಸಮಯ	ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು	ನೀರಾವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕೀಟ / ರೋಗ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಮೊಳಕೆ	ದಿನ 1-14	ಒಡೆದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು, ಮೊಳಕೆ ಮೇಲೇಳುವುದು.	ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 4ನೇ, 8ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ.	ವಿಭಾಗ 5 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ನೀರಾವರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗಾಗಿ, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪೂರ್ಣ P ₂ O ₅ ಮತ್ತು K ₂ O ಜೊತೆಗೆ 50% N ಅನ್ನು ಮೂಲಗೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 50% N ಅನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ (30 DAS) ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೀಜ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗಾಗಿ, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ 100% N, P ₂ O ₅ ಮತ್ತು K ₂ O ಅನ್ನು ಮೂಲಗೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ.	ಬೀಜ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಸಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ	ದಿನ 15-25	ಬೇರುಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚುವುದು, ಗ್ರಾಫ್ ಫಿಲ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಸಿ ವಿರಳೀಕರಣ.	ಪ್ರತಿ 8 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಕೊಡಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ.	ಮಣ್ಣಿನ ಸಮರ್ಪಕ ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ.	ಹೆನುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡುವಿಕೆ ರೋಗ (Wilt) ದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಸಸ್ಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ	ದಿನ 26-45	ಎಲೆಗಳ ತೀವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಎಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ (35-45 ದಿನಗಳು).	ಪ್ರತಿ 6 ರಿಂದ 8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಹೂಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿ.	ನೀರಾವರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗಾಗಿ, ಉಳಿದ 50% N ಅನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ (30 DAS) ನೀಡಿ. ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೀಜ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗಾಗಿ, ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ.	ಹೆನುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಶಾಖೆಗಳು ಮೂಡುವುದು	ದಿನ 46-60	ಕಾಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳು ಹರಡುವುದು (ಬೀಜದ ಬೆಳೆ).	ಪ್ರತಿ 8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಕೊಡಿ.	ತೇವಾಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿ.	ಬಿಳಿ ಬೂದು ರೋಗ (Powdery Mildew) ಮತ್ತು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ	ದಿನ 61-75	ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳು ಮೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೂವರಳುವುದು (ಬೀಜದ ಬೆಳೆ).	ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ. ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಿ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಿಸಿ.	ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಬೋರಾನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ (Δ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).	ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೂದು ರೋಗ (Powdery Mildew) ಮತ್ತು ಹೆನುಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಬೀಜ ತುಂಬುವಿಕೆ	ದಿನ 76-90	ಬೀಜಗಳು ಕಟ್ಟಿ ದಪ್ಪಗಾಗುವುದು (ಬೀಜದ ಬೆಳೆ).	ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ. ನಿಯಮಿತ ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ.	ಬೀಜ ತುಂಬಲು ಸಮರ್ಪಕ ತೇವಾಂಶ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಕಾಂಡದ ಗೆಡ್ಡೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬೂದು ರೋಗ (Powdery Mildew) ವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಬೀಜ ಪಕ್ವವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ದು	ದಿನ 91-110	ಬೀಜಗಳು ಒಣಗಿ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು.	ಕಟಾವಿಗೆ 10-15 ದಿನಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.	—	ಬೀಜದ ಬೂಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು

ಎಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಯ್ಲು: ಗಿಡಗಳು 15-20 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದು, ಎಲೆಗಳು ಕೋಮಲವಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಹೂಮೊಗ್ಗು ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ (35-45 ದಿನಗಳು). ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೆಲದಿಂದ 1-2 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.

ಬೀಜ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಯ್ಲು: ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50-60 ರಷ್ಟು ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳು ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಜಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಬೀಜಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಬೀಜ ಪಕ್ವವಾಗುವುದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

ಕಟಾವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ: ಸೊಪ್ಪು ಕೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಬೀಜದ ಗಿಡ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಂಪಾಗಿರುವಾಗ ಮಾಡಿ, ಇದು ಎಲೆಗಳು ಬಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ತಕ್ಷಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟುಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕೈಟುಗಳಲ್ಲಿಡಿ. ಬೀಜದ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆರಳಿರುವ ಒಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯುವುದು: ಎಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ ಹಳದಿಯಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಬೀಜ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿದು ಬೀಜ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ವರ್ಗೀಕರಣ: ತಾಜಾತನ, ಬಣ್ಣ, ಕೋಮಲತೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿಯಾಗಿರುವುದು/ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ. ಬೀಜದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಒಣಗಿಸುವುದು (ಬೀಜ): ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 8-9 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ. ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ಬೀಜದ ಬಣ್ಣ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶೇಖರಣೆಯ ವಿವರಗಳು:

- ಎಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ: ಶೀತಲ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ 0°C ನಿಂದ 4°C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೇ. 90-95 ಆರ್ಧ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಬಹುದು.
- ಬೀಜ ಕೊತ್ತಂಬರಿ: ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದ ತಂಪಾದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ತೇವಾಂಶ ಶೇ 9 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಬೀಜಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು

ಹಸಿರು ಕೊತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಅಮರಗೋಳ) ಎಪಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣ ಕೊತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಗದಗ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ ಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಮಸಾಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (FPOs) ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ:

- ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ: ತಾಜಾತನ, ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ಹೂಮೊಗ್ಗುಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ.
- ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟ: ದಪ್ಪನೆಯ ಗಾತ್ರ, ಹೊಂಬಣ್ಣ, ಕಸ ಮತ್ತು ಧೂಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆ. ಬೀಜದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
- ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳು: ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು Agmarknet (agmarknet.gov.in) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಾಗ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಲೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಬೆಲೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವು ರೈತರಿಗೆ ಖಾತರಿ ಆದಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ (ಎಕರೆಗೆ)

ಒಂದು ಎಕರೆ ಕೊತಂಬರಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಬೆಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಗಳು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ).

ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ ಕೋಷ್ಟಕ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು / ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಗಳು	ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಉಳುವು, 2 ಬಾರಿ ಹಾರೋ ಮಾಡುವುದು, ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ, ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಮಡುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ.	₹ 3,000
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	3 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM) + ಹರಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 3,000
ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜೋಪಚಾರ	5 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕೊತಂಬರಿ ಬೀಜ + Trichoderma ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಜೈವಿಕ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ.	₹ 1,000
ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳು	ಕೂರಿಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ/ಕೈ ಬಿತ್ತನೆ + ಬಿತ್ತನೆ ಕೂಲಿ.	₹ 1,200
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರಗಳು (N, P ಮತ್ತು K ಮೂಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ).	₹ 1,800
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವಿಕೆ/ಎಡಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸೂಕ್ತ ಕಳೆನಾಶಕ ಬಳಕೆ.	₹ 1,800
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇನುಗಳು, ಬಿಳಿ ಬೂದು ರೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೀಟ ಹಾಗೂ ರೋಗಗಳ ಅಗತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ.	₹ 1,500
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ನೀರು, ಪಂಪಿಂಗ್/ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ಕೂಲಿ.	₹ 1,200
ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ಕೈಯಿಂದ ಗಿಡ ಕಿಳುವುದು/ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕೊಯ್ಲು, ಒಣಗಿಸುವುದು, ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ತೂರುವ ಕೂಲಿ.	₹ 2,500
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್	ಒಣಗಿದ ಕೊತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಗೋಣಿ/HDPE ಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆ/ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ.	₹ 500
APMC ಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ APMC/ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನ ವೆಚ್ಚ.	₹ 1,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು/ತರಕಾರಿ ಚರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ.	₹ 18,500

ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಪಣ ಮತ್ತು ROI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು (ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ಗೆ ₹ 7,000 ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ)

- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಣ ಬೀಜದ ಇಳುವರಿ: ಸರಾಸರಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 5 ಹೆಕ್ಟೋ (500 ಕೆಜಿ) ಬರುತ್ತದೆ.
- ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೋಗೆ ₹ 7,000 (₹ 70/ಕೆಜಿ), ಇದನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಹಂಗಾಮಿ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 5 ಹೆಕ್ಟೋಗೆ × ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೋಗೆ ₹ 7,000 = ₹ 35,000
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹ 35,000 - ₹ 18,500 = ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹ 16,500
- Return on Investment (ROI): $(₹ 16,500 \div ₹ 18,500) \times 100 = 89.19\%$
- ವೆಚ್ಚ ಭರ್ತಿ ಇಳುವರಿ (Break-Even Yield): ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 2.64 ಹೆಕ್ಟೋ (ಅಂದಾಜು 264 ಕೆಜಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಆದಾಯವಲ್ಲ. ಕೊತಂಬರಿ ತಳೆ, ಹವಾಮಾನ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇನ್‌ಪುಟ್ ಬೆಲೆಗಳು, ಕೂಲಿ ದರಗಳು, ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಲಾಭವು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ಇಡೀ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು: ಕೊತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯದ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅತಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ: ಬೀಜಗಳನ್ನು 3 ಸೆ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಹೊರಬರಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಸಮರ್ಪಕ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಎಲೆಯ ಬೆಳೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಜ ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಬೀಜದ ಬೆಳೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಜ ಹಾಕುವುದು.
- ಕಳೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ: ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Damping-off) ಅಥವಾ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಕಳೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಕೊತಂಬರಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಮೊದಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿರುವುದು.

6. ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ: ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬೂದು ರೋಗ (Powdery Mildew) ಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
7. ವೀರಳೀಕರಣ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಬೀಜದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರಕ್ಕೆ ವಿರಳ ಮಾಡದಿರುವುದು.
8. ಎಲೆಯ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ: ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡಗಳು ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ಹೂಬಿಡುವುದು.
9. ಬೀಜ ಕೊಯ್ಲು ವಿಳಂಬ: ಕಟಾವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ಬೀಜಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಉದುರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
10. ಬೀಜವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು: ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬೀಜದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಕೊತಂಬರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ?

ಉತ್ತರ: ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಕೊತಂಬರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH 6.0 ರಿಂದ 7.0 ಆಗಿದೆ. ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪರಿಕ್ಷೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣು ಬಳಸಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊತಂಬರಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಯಾವ ಹಂಗಾಮು ಸೂಕ್ತ?

ಉತ್ತರ: ನೀರಾವರಿ ಎಲೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೆಳೆಯಬಹುದು (ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಬೀಜ ಕೊತಂಬರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಖಾರಿಫ್ (ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್) ಅಥವಾ ರಬಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್) ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಎಲೆ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಕೊತಂಬರಿಗೆ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಎಲೆ ಕೊತಂಬರಿ: ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣವು ತಳಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಳಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ UAS/IIHR ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಬೀಜದ ಬೆಳೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 4-5 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬೀಜವನ್ನು ಏಕೆ ಒಡೆಯಬೇಕು?

ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕೊತಂಬರಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮವಾಗಿ ಆಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಕೊತಂಬರಿ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?

ಉತ್ತರ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳು ಬೇಕು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನಸಿದ ಬೀಜಕ್ಕೆ 8-10 ದಿನಗಳು ಸಾಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಬೀಜ ಕೊತಂಬರಿಗೆ ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು?

ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತಿದ ಮೊದಲ 12 ದಿನಗಳು, ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ (61-75 ದಿನಗಳು) ಮತ್ತು ಬೀಜ ತುಂಬುವ ಹಂತ (76-90 ದಿನಗಳು).

ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಕೊತಂಬರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು?

ಉತ್ತರ: ಎಕರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ಕೆಜಿ ನಿವ್ವಳ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (10 ಕೆಜಿ ಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ). ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಇದು ರೋಗಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ಕೊತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇನುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 15 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ @ 3 ml/L ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ/ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬಳಸಿ. ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ವ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು (PHI) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಕೊತಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೂದು ರೋಗ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಇದು ಬಿಳಿ ಬೂದು ರೋಗ (Powdery Mildew). ಕೊತಂಬರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಬಳಸಿ (A ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).

ಪ್ರಶ್ನೆ 11: ಎಲೆ ಕೊತಂಬರಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು?

ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರ 35 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ, ಗಿಡಗಳು 15-20 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರವಿರುವಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 12: ಬೀಜದ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50-60 ರಷ್ಟು ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳು ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀಜ ಪಕ್ವವಾಗುವುದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 13: ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕೊತಂಬರಿ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಎಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3.0 ರಿಂದ 4.0 ಟನ್ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಇಳುವರಿ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 400 ರಿಂದ 600 ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 14: ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಕೊತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಣಗಿಸಬೇಕು?

ಉತ್ತರ: ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 9 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು:

- PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾನ್ ನಿಧಿ): ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ರ ಮರುಕಳಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- PMKSY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ): ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶಾಸ ಯೋಜನೆ): ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- MIDH (ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್): ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ (ಸೋಲಾರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಬಹುದು.
- ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMFBY): ಆಯ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (KVK) ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ/ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ICAR-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ಸಾಂಚಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (NRCSS), ಅಜ್ಮೀರ್. ಕೊತಂಬರಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
2. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS), ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಸಾಂಚಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೃಷಿಡಿ.
3. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಚಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೃಷಿಡಿ.
4. ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DPPQS), ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು: ಕೊತಂಬರಿ ಬೆಳೆ.
5. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿ (NHBB), ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.